LabFluids · Fricción en tuberías

Guía del estudiante · versión 1.0 (borrador, octubre de 2026)

Laboratorio virtual: mmedinacode.github.io/LabFluids (LabFluids v4.0) · **Público:** primer año de educación superior

Equipo: Los KAMIKAZES · Proyecto de Innovación Tecnológica, Universidad Mayor

---

1. Objetivo y resultados de aprendizaje

Objetivo: medir la caída de presión de distintos fluidos en una tubería, identificar el régimen de flujo con el número de Reynolds y determinar la viscosidad de un fluido desconocido.

- Calcular el número de Reynolds y reconocer flujo laminar, de transición y turbulento.
- Aplicar la ecuación de Darcy–Weisbach y comparar el factor de fricción medido con el teórico.
- Usar la ley de Hagen–Poiseuille para obtener una viscosidad a partir de datos.

Duración estimada: 75 min (aún no medida con estudiantes).

2. Fundamento científico

Número de Reynolds: compara la inercia del fluido con su viscosidad μ. Si Re < 2300 el flujo es **laminar** (capas ordenadas); si Re > 4000, **turbulento** (remolinos); entre ambos hay una **transición**.

$$\mathrm{Re} = \rho \cdot v \cdot D \,/\, \mu$$

Darcy–Weisbach: la caída de presión entre dos puntos separados por un largo L, con el factor de fricción f:

$$\Delta p = f \cdot (L/D) \cdot \rho \cdot v^2/2$$

En flujo laminar f = 64/Re, y se obtiene la **ley de Hagen–Poiseuille**, que permite despejar la viscosidad. En flujo turbulento por un tubo liso se usa la fórmula de Blasius, $f = 0{,}316/\mathrm{Re}^{0{,}25}$; si el tubo es rugoso, f es mayor (diagrama de Moody).

$$\Delta p = 32 \cdot \mu \cdot L \cdot v \,/\, D^2 \Rightarrow \mu = \Delta p \cdot D^2 \,/\, (32 \cdot L \cdot v)$$

Las propiedades de los fluidos son valores aproximados de tablas a 20 °C (Çengel y Cimbala, *Mecánica de fluidos*; CRC Handbook).

3. Pregunta e hipótesis

¿Cómo dependen la caída de presión y el tipo de flujo del caudal y de la viscosidad del fluido? Antes de medir, elige en la app: con el mismo caudal y el mismo tubo, ¿qué pierde más presión, el agua o el aceite?

4. Procedimiento

1. Abre **mmedinacode.github.io/LabFluids** en el navegador del celular o del computador.
2. En «¿Para qué lo vas a usar?» elige tu perfil (o «Prefiero ver todos los laboratorios») y entra a **Fricción en tuberías**.
3. **Parte A · Agua.** En **1 Configurar** elige agua, tubo de 10 mm, 1 m y PVC. Marca tu predicción.

4. En **2 Medir** registra al menos **6 caudales**, desde muy bajos (0,05 L/min) hasta altos (15 L/min). Observa la tinta: ¿cuándo deja de ir recta?
5. **Parte B · Aceite.** Vuelve a 1 Configurar, elige aceite de oliva (mismo tubo) y registra 4 caudales, incluyendo uno igual a alguno del agua.
6. **Parte C · Fluido misterioso.** Elige el fluido misterioso y registra 4 caudales. En **3 Resultados** anota la viscosidad calculada y luego aprieta «Revelar».
7. *Extensión:* repite un caudal con un tubo de 2 m, con uno de 20 mm o con acero galvanizado, y compara Δp.

5. Registro de datos

Fluido	Q (L/min)	v (m/s)	Re	Régimen	Δp	f medido	f teórico

6. Análisis

1. ¿Qué le pasa a la tinta en flujo laminar? ¿Y en turbulento? ¿A qué Re empezó a desordenarse?
2. En flujo laminar, si duplicas el caudal, ¿cuánto cambia Δp? ¿Y en turbulento?
3. Con el mismo caudal, ¿cuántas veces más presión pierde el aceite que el agua? ¿Acertaste?
4. En el gráfico f versus Re, ¿tus puntos siguen la línea 64/Re y la curva turbulenta?
5. ¿Qué viscosidad obtuviste para el fluido misterioso? ¿Qué tan cerca estuviste del valor revelado?
6. ¿Por qué un tubo rugoso pierde más presión en flujo turbulento, pero casi igual en laminar?
7. ¿Por qué las cañerías de una casa suelen ser más anchas cerca del medidor que en cada llave?

Error e incertidumbre: el manómetro diferencial tiene ±1 % y resolución de 0,1 Pa; el caudalímetro ±1 %. Con caudales muy bajos de agua, Δp es de pocos pascales y el error relativo crece. En la zona de transición el flujo es inestable y no hay una fórmula confiable para f. **Aplicaciones:** diseño de redes de agua potable, oleoductos, sistemas de riego, y elegir el tamaño de una bomba.

7. Solución orientativa para el docente

Valores del modelo para un tubo liso de 10 mm y 1 m. El agua pasa a transición cerca de 1,09 L/min (Re = 2300).

Fluido	Q (L/min)	Re	Régimen	Δp	f
Agua	0,1	211	laminar	6,8 Pa	0,3028
Agua	0,5	1.057	laminar	34,0 Pa	0,0606
Agua	3,0	6.341	turbulento	713,4 Pa	0,0353
Agua	10,0	21.136	turbulento	5,76 kPa	0,0257
Aceite de oliva	0,5	11,5	laminar	2,85 kPa	5,5679
Aceite de oliva	3,0	69,0	laminar	17,11 kPa	0,9280

1. Laminar: una línea recta. Turbulento: se ondula y se mezcla. Cerca de Re ≈ 2300.
2. Laminar: se duplica ($\Delta p \propto Q$). Turbulento liso: cerca de 3,4 veces ($\Delta p \propto Q^{1,75}$).
3. A 3 L/min, el aceite pierde unas 24 veces más que el agua.
4. Sí, salvo en la transición (2300 < Re < 4000).
5. Depende del valor sorteado (entre 0,15 y 0,90 Pa·s); con puntos laminares el error suele ser menor a 2 %.
6. En laminar f = 64/Re no depende de la rugosidad; en turbulento las asperezas de la pared generan más remolinos.
7. Por donde pasa toda el agua de la casa el caudal es mayor; un tubo más ancho reduce la velocidad y la pérdida de presión.

En una prueba del equipo con la app (datos simulados): con agua, error medio de f de 0,5 % y viscosidad calculada de 1,00 mPa·s; con el fluido misterioso, 0,6 % de diferencia con el valor escondido.